

杭州电子科技大学学生考试卷 (A) 卷

考试课程	数字逻辑电路	考试日期	2022 年 月 日	成绩
课程号	AC402900	教师号		任课教师姓名
考生姓名		学号 (8 位)		年级 专业
题目	第一大题	第二大题	第三大题	第四大题
得分				

一、基本题 (每小题 6 分, 共 36 分)

1. 写出 (101)_D 和 (101)_H 的自然二进制码、8421BCD 码和余 3 码。(6 分)

解: (101)_D → (1100101)_B → (0001 0000 0001)_{8421BCD}
 → (0100 0011 0100)_{余3码} +3

(101)_H → (10000 0001)_B → (145)_D
 → (0001 0100 0101)_{8421BCD}
 → (0100 0111 1000)_{余3码} +3

2. 已知函数 F 的反函数是 $F = \overline{A - BC + AD}$, 求函数 F 及其反函数 F*。(6 分)

解: 原 $F = \overline{F} = A + \overline{BC + AD}$ +3

对偶 $F^* = A \cdot (B + C)(\overline{A} + D)$ +3

3. 已知 $F = AC\overline{B} + BC + \overline{B}D + A\overline{B} + \overline{A}C + \overline{B}C + \overline{B}\overline{C}$, 化简 F。(6 分)

解: $F = AC\overline{B} + BC + \overline{B}D + A\overline{B} + \overline{A}C + \overline{B}C + \overline{B}\overline{C}$
 $= AC\overline{B} + BC + \overline{B}D + A\overline{B} + \overline{A}C + \overline{B}$
 $= AC\overline{B} + C + \overline{A}C + \overline{B}$
 $= A\overline{D} + \overline{B} + C$

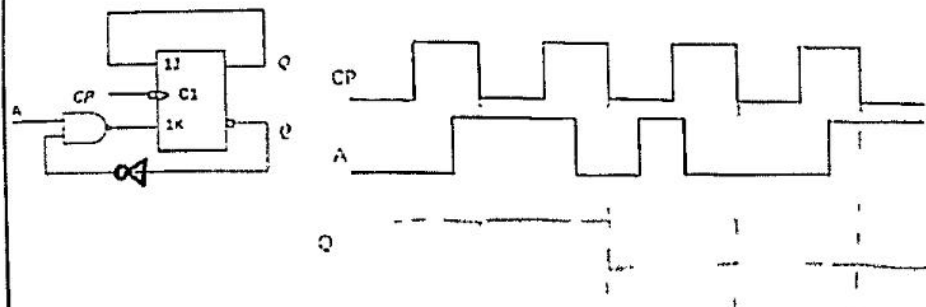
4. 用卡诺图法化简函数 $F = \sum m(0, 3, 4, 7, 11) + \sum d(8, 9, 12, 13, 14, 15)$ 为最简与或表达式。(若卡诺图已画好, 请直接在上面填写、画圈)。(6 分)

CD \ AB	00	01	11	10
00	1	0	1	0
01	1	0	1	0
11	x	x	x	x
10	x	x	1	0

$$F = CD + \overline{C}\overline{D}$$

+2

5. 如图 5-1 所示，用 CP、A 的波形，画出 Q 的波形。(6 分)

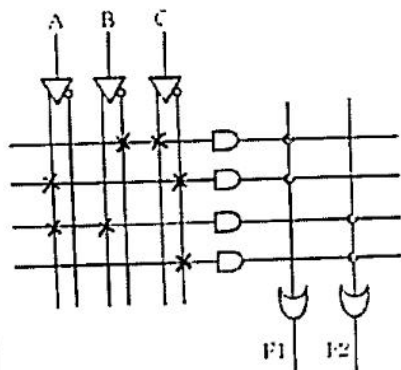


$$J = Q^n$$

$$K = \overline{A \overline{Q}^n}$$

$$Q^{n+1} = J \overline{Q}^n + \overline{K} Q^n = Q^n \overline{Q}^n + A \overline{Q}^n Q^n = A Q^n$$

6. 对如下的 PAL 结构进行编程，实现组合逻辑函数 $F_1 = \overline{B}C + A\overline{C}$ 和 $F_2 = \overline{A}B\overline{C}$ (6 分)

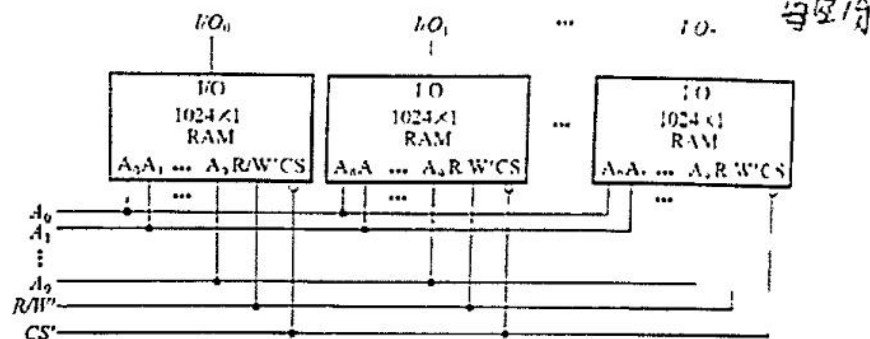


$$F_1 = \overline{B}C + A\overline{C} \quad +3$$

$$F_2 = AB + \overline{C} \quad +3$$

7. 分析如下问题 (8 分，共 12 分)

1. 某 RAM 存储阵列如图 5-2 所示。该 RAM 阵列由 2^{10} 行和 2^{10} 列组成，容量是 $2^{10} \times 1$ 位，其寻址的总位数是 $2^{10} \times 10$ 位。
($2^{10} \times 8$ 位) 如需要扩展成 2048×1024 的 RAM，需要 12 个 RAM 芯片。
地址线。(8 分)

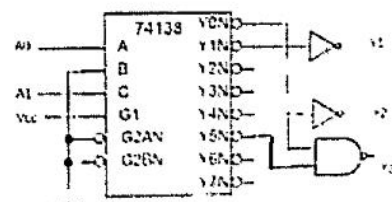


$$\frac{2048 \times 10}{1024 \times 1} = 20$$

$$20 - 8 = 12$$

$$2048 = 2^{11}$$

2. 写出下图 Y1, Y2, Y3 的逻辑表达式，用最小项之和形式表示，并分析电路的功能。(8 分)



$$Y_1 = \overline{m}_1 = \overline{C} \overline{B} A$$

$$= \overline{A}_1 \cdot 1 \cdot A_0 = \overline{A}_1 A_0$$

$$Y_2 = \overline{m}_4 = C \overline{B} \overline{A}$$

$$= A_1 \overline{A}_0$$

$$Y_3 = m_0 + m_5$$

$$= \overline{C} \overline{B} \overline{A} + C \overline{B} A$$

$$= \overline{A}_1 \overline{A}_0 + A_1 A_0$$

A_1	A_0	Y_1	Y_2	Y_3
0	0	0	0	1
0	1	1	0	0
1	0	0	1	0
1	1	0	0	1

功能: $A_1 A_0$ 一位二进制比较器

Y_1 表示 $A_1 < A_0$ $+2$

Y_2 表示 $A_1 > A_0$

Y_3 表示 $A_1 = A_0$

A2

3. 对于额定电压为 5V, 输入电阻为 10kΩ 的 A/D 转换器, 当输入电压为 0.5V 时, 输出数字量是多少? (5 分)

$$5 \times \frac{1}{2^n} < 10\text{mV}$$

$\Rightarrow n$ 最小 9 位

当输入电压 0.5V

$$\frac{0.5\text{V}}{5\text{V}} = \frac{x}{111111111}$$

$$x = \frac{0.5}{5} (2^9 - 1)$$

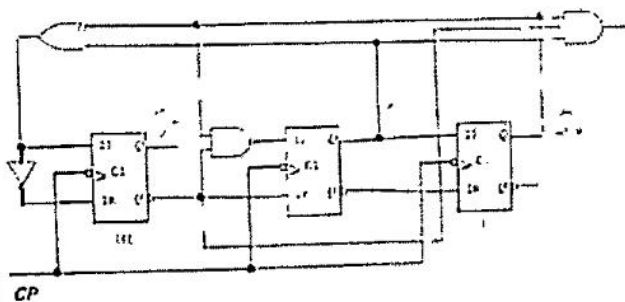
$$= 0.1 \times 511$$

$$= 51.1 + 3$$

取 52

二进制数字量 110100

4. 分析图 1 所示电路, 写出驱动方程, 次态方程, 输出方程, 画出状态转移图, 并分析电路, 说明其功能。(10 分)



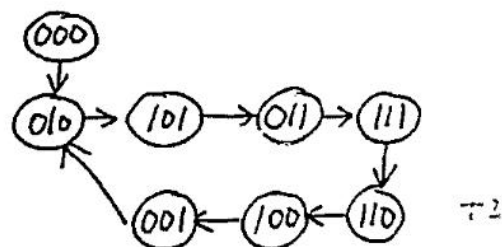
解: 驱动方程 $\begin{cases} J_0 = Q_2 \oplus Q_1 \\ K_0 = Q_2 \oplus Q_1 \end{cases}, \begin{cases} J_1 = \overline{Q_0} \cdot Q_2 \\ K_1 = \overline{Q_0} \end{cases}, \begin{cases} J_2 = Q_1 \\ K_2 = \overline{Q_1} \end{cases}$

状态方程 $Q^{n+1} = J\overline{Q}^n + KQ^n$

$$\begin{cases} Q_0^{n+1} = J_0\overline{Q_0}^n + K_0Q_0^n = (Q_2 \oplus Q_1)\overline{Q_0}^n + \overline{Q_0} \cdot Q_0^n = Q_2 \oplus Q_1 \\ Q_1^{n+1} = \overline{Q_0} \cdot Q_2 \cdot \overline{Q_1}^n + Q_0 \cdot Q_1^n = Q_0 + \overline{Q_1} \cdot Q_2 \\ Q_2^{n+1} = J_2\overline{Q_2}^n + K_2Q_2^n = Q_1 \cdot \overline{Q_2}^n + Q_1 \cdot Q_2^n = Q_1 \end{cases}$$

输出方程 $C = Q_2 Q_1 \overline{Q_0}$

$(Q_2 Q_1 Q_0) / C$



可实现自启动

三.1. $F = \sum m(7, 11, 12, 13, 14, 15)$

AB \ CD	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	0	0	1	0
11	1	1	1	1
10	0	0	1	0

降维
D

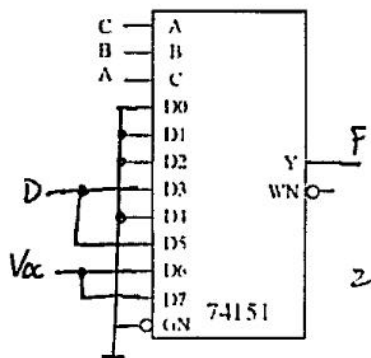
AB \ C	0	1
00	0	0
01	0	0
11	1	1
10	0	0

综合题 (共32分)

1. 小明和爸爸、妈妈、妹妹小花，一起打算出门游玩。大家商量决定去公园玩，还是游乐场玩。如果去公园表示去公园，投票1表示去游乐场。如果小明和妹妹意见相同，就听他们的；如果3个人或4个人意见一致，就听多数人的意见。将他们的意见表示出来，设计一个投票表决电路，实现上述功能（结果是0表示去公园，结果是1表示去游乐场）。请用74LS151加必要的逻辑门实现。写出设计过程，包含真值表、表达式和电路。（假设ABCD依次表示小明、妹妹、爸爸、妈妈投票情况，F表示投票结果。（10分）

A	B	C	D	F
0	0	0	0	0
0	0	0	1	0
0	0	1	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	0	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	0
0	1	1	1	1
1	0	0	0	0
1	0	0	1	0
1	0	1	0	0
1	0	1	1	1
1	1	0	0	1
1	1	0	1	1
1	1	1	0	1
1	1	1	1	1

4



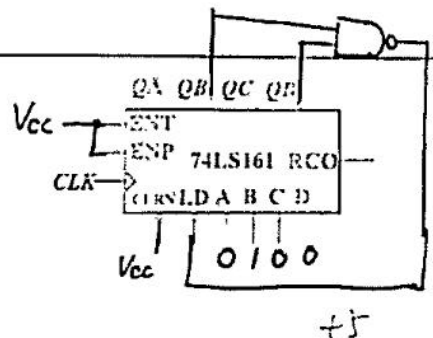
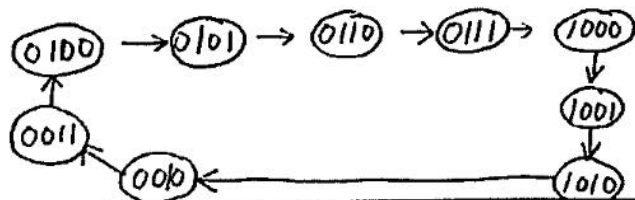
$D_0 = D_1 = D_2 = D_4 = 0$

$D_6 = D_7 = 1$ 4

$D_3 = D_5 = D$

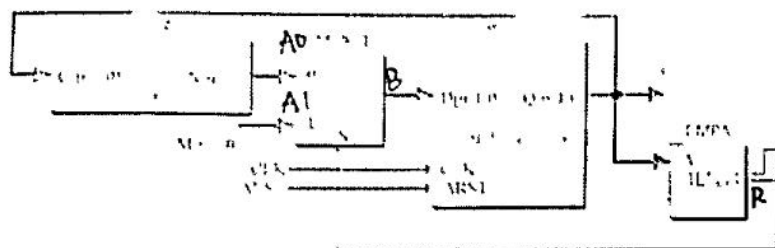
2. 用两片74LS161设计一个九分频的计数器，要求占空比1/3。画出分频输出波形，画出状态转换图。（共10分）

九分频 $\rightarrow M=9$



3. (12分) 下图为模4可逆计数器的结构模型，用此模型设计一个十进制计数器。要求输出为2.5.50%。画出该计数器的逻辑图。请标注式上标注设计。

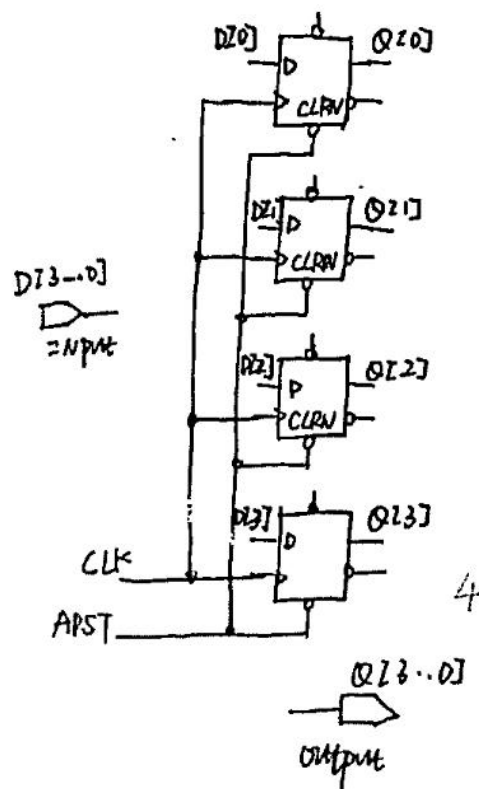
- (1) 画出该计数器的逻辑图。
- (2) 画出该计数器的波形图。
- (3) 画出该计数器的逻辑图。



```

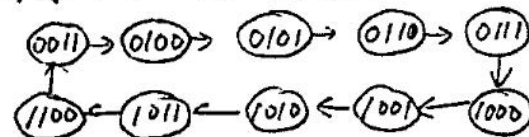
// CNTA_4
module CNTA_4
input [3:0] C
output [3:0] N
reg [3:0] N
always @(C)
case(C)
4'b0000: N = 4'b0000
4'b0001: N = 4'b0001
4'b0010: N = 4'b0010
4'b0011: N = 4'b0011
4'b0100: N = 4'b0100
4'b0101: N = 4'b0101
4'b0110: N = 4'b0110
4'b0111: N = 4'b0111
4'b1000: N = 4'b1000
4'b1001: N = 4'b1001
4'b1010: N = 4'b1010
4'b1011: N = 4'b1011
4'b1100: N = 4'b1100
4'b1101: N = 4'b1101
4'b1110: N = 4'b1110
4'b1111: N = 4'b0000
default: N = 4'b0000
endcase
endmodule

```



解: (1) 十进制计数器 $\Rightarrow$ DFF 中应有 4 个 DFF, 见左下图

(2) 最高位占空比 50%, 计数范围应是



$\therefore M[3:0] = 0011$

CMPA 代码:

```

module CMPA(A, R);
input [3:0] A;
output R;
reg R;
always @(A, R)
case(A)
4'b1100: R <= 1'b1;
default: R <= 1'b0;
endcase
endmodule

```

(3) Mux21 代码:

```

module Mux21(S, A0, A1, B);
input [3:0] A0, A1;
input S;
output [3:0] B;
reg [3:0] B;
always @(S, A0, A1, B)
case(S)
1'b0: B <= A1;
1'b1: B <= A0;
default: B <= 4'b0000;
endcase
endmodule

```

杭州电子科技大学学生考试卷 (B) 卷

考试课程	数字逻辑电路	考试日期	2022 年 月 日	成绩		
课程号	A0402900	教师号		任课教师姓名	赵鹏, 包梦怡, 盛庆华, 胡伟微, 于长秋, 徐魁文, 骆泳铭, 杨柳, 郑雪峰	
考生姓名		学号 (8 位)		年级	专业	
题目	第一大题	第二大题	第三大题	第四大题	第五大题	第六大题
得分						

一、基本题 (每小题 6 分, 共 36 分)

1. 分别写出 $(-101)_D$ 和 $(-101)_B$ 的原码, 反码和补码 (用 8 位二进制数表示)。 (6 分)

$$\begin{aligned}
 (+101)_D &\rightarrow (+1100101)_B, & \text{原} & 0110\ 0101 \\
 & & \text{反} & 0110\ 0101 & +3 \\
 & & \text{补} & 0110\ 0101 \\
 (-101)_D &\rightarrow (-1000001)_B, & \text{原} & 1100\ 0001 \\
 & & \text{反} & 1111\ 1110 & +3 \\
 & & \text{补} & 1011\ 1111
 \end{aligned}$$

2. 某函数的对偶函数 $F^* = \overline{AD} + AC \cdot BC$, 求原函数 F 和其反函数 $\overline{F}$ 。 (6 分)

$$\begin{aligned}
 \text{原 } F &= (F^*)^* = \overline{(\overline{AD} + AC \cdot BC)} = (\overline{A} + D)(\overline{A} + C) + B + C & +3 \\
 \overline{F} &= \overline{A \cdot \overline{D} + \overline{A} \cdot \overline{C} \cdot \overline{B} \cdot \overline{C}} & +3
 \end{aligned}$$

3. 公式法化简逻辑表达式 $F = A\overline{B} + \overline{B} + D + CDE + \overline{A}D$ (6 分)

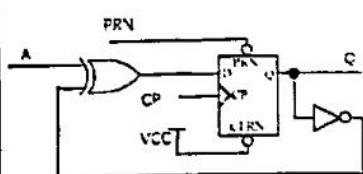
$$\begin{aligned}
 F &= A\overline{B} + BD + CDE + \overline{A}D & +1 \\
 &= A\overline{B} + BD + AD + \overline{A}D + CDE & +2 \\
 &= A\overline{B} + BD + D + CDE & +1 \\
 &= A\overline{B} + D & +2
 \end{aligned}$$

4. 已知函数 $F(A, B, C, D) = \overline{B}CD + B\overline{C} + \overline{A} \cdot \overline{C}D + A\overline{B}C$, 且有约束条件 $\overline{A} \cdot \overline{B} \cdot \overline{D} = 0$, 试将其用卡诺图法化简为最简与或表达式。 (空的卡诺图已画好, 请直接在上面填写、画圈) (6 分)

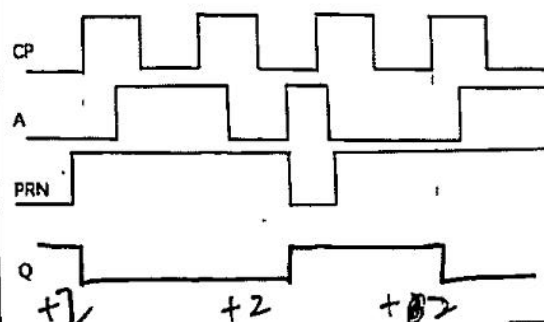
CD \ AB	00	01	11	10
00	1	1	1	1
01	1	1	0	0
11	1	1	0	0
10	0	0	1	1

$$F = \overline{A}\overline{B} + \overline{B}\overline{C} + \overline{B}C & +2$$

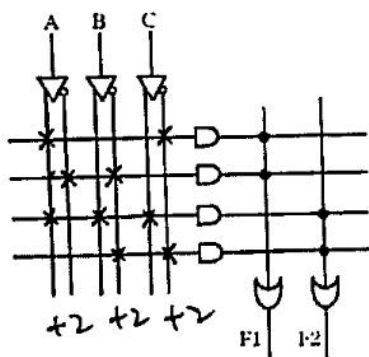
5. 如下图所示电路, 已知 CP, A, PRN 的波形, 画出 Q 端的波形图。(6 分)



$$D = A \oplus \bar{Q}$$



6. 对如下的 PAL 结构进行编程, 实现组合逻辑函数 $F_1 = \bar{A}B + AC$ 和 $F_2 = ABC + \bar{B}\bar{C}$ 。(6 分)



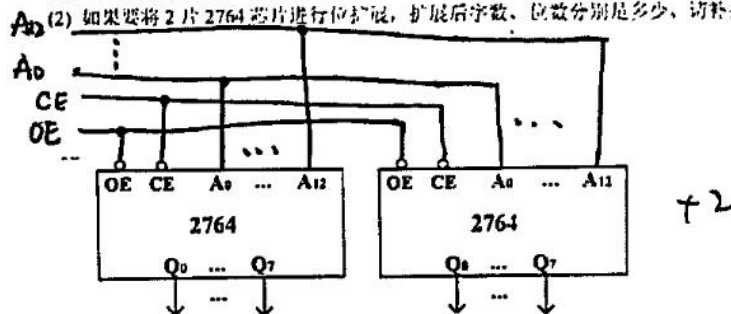
$$\begin{aligned} F_1 &= \bar{A}B + AC \\ &= (A + \bar{B})(\bar{A} + C) \\ &= A\bar{C} + \bar{A}\bar{B} + \bar{B}C \\ &= A\bar{C} + \bar{A}\bar{B} \\ F_2 &= ABC + \bar{B}\bar{C} \end{aligned}$$

二、分析题 (每小题 8 分, 共 32 分)

1. (8 分) 如下图所示的两片存储芯片 2764 进行扩展, 请回答下列问题:

(1) 芯片 2764 的字数, 位数分别是多少?

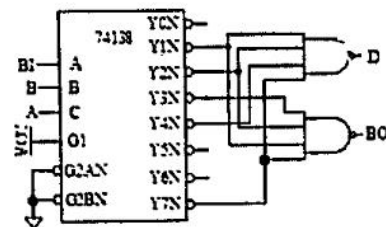
(2) 如果要将 2 片 2764 芯片进行位扩展, 扩展后字数, 位数分别是多少, 请补齐电路。



(1) 2764 芯片字数 = 2^8 , 位数 = $8 + 2$

(2) 扩展后 $2^{13} \times 16 \text{ bit}$
 字数 $\uparrow$ 位数 $\uparrow$

2. 写出下图 F 的逻辑表达式, 并以 F(A, B, BD) 的最小项之和形式表示, 列出真值表, 并分析它的功能。(8 分)



$$D = m_1 + m_2 + m_4 + m_7$$

$$= \bar{A}\bar{B}B_1 + \bar{A}B\bar{B}_1 + A\bar{B}\bar{B}_2 + AB\bar{B}_2$$

$$BD = m_3 + m_5 + m_6 + m_7$$

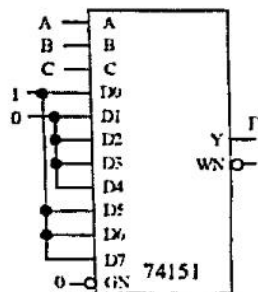
$$= \bar{A}B\cdot A_1 + \bar{A}\bar{B}\cdot B_2 + \bar{A}B\bar{B}_2 + AB\cdot B_2$$

+4

A	B	BD	D
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1

一位减法器

3. 写出下面逻辑图所对应的逻辑函数式 $F(A,B,C)$ ，化简为最简与非-与非形式，并用与非门实现它（画出电路，只允许使用与非门和反相器）。（8分）



	BC	00	01	11	10
A	0	①	0	①	0
1	0	0	①	①	0

+2

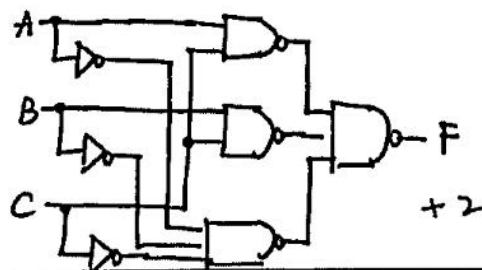
$$\begin{aligned} F(A,B,C) &= \bar{C}\bar{B}\bar{A} + C\bar{B}\bar{A} + C\bar{B}A + CBA \\ &= \bar{A}\bar{B}\bar{C} + \bar{A}BC + A\bar{B}C + ABC \\ &= \sum m(0, 3, 5, 7) \end{aligned}$$

+2

$$F = \bar{A}\bar{B}\bar{C} + AC + BC$$

$$= \overline{\bar{A}\bar{B}\bar{C} \cdot \bar{A}C \cdot BC}$$

+2



+2

4. (8分) 某8位D/A转换器，试回答下述问题：

- (1) 若最小输出电压增量为0.02V，当输入二进制码00010011时，输出电压为多少伏？
- (2) 该D/A转换器分辨率用百分数表示为多少（保留2位小数点）？
- (3) 若某系统要求D/A转换器精度优于0.3%，这个D/A转换器能否应用？

$$(1) (00010011)_2 \rightarrow (19)_D$$

+3

$$U_0 = 0.02 \times 19 = 0.38V$$

$$(2) \text{D/A转换器分辨率} = \frac{1}{2^8 - 1} \approx 3.92\%$$

+3

$$(3) 3.92\% > 0.3\%$$

+2

不能用

三、综合题 (共 32 分)

1. 某车间有 A、B、C 三台电动机。要求如下：

- (1) A 或者 B 启动，C 才能启动。
- (2) 同一时间最多只能有两台电动机启动。
- (3) 如果 C 电动机启动，必须同时启动 A 和 B。

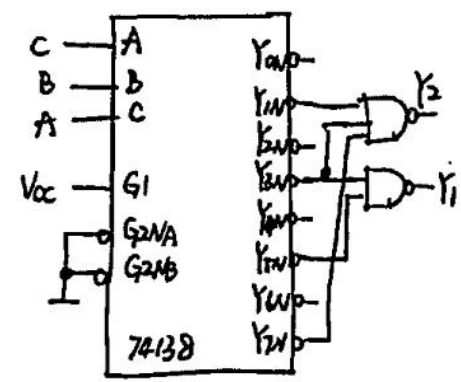
若满足(1)(2)条件，指示灯 Y1 亮，表示“启动”；若满足条件(3)，指示灯 Y2 亮，表示 C 电动机启动。试用译码器 74138 设计实现上述功能，写出设计过程，完善逻辑图。(10 分)

A	B	C	Y ₁	Y ₂
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	0	0
0	1	1	1	1
1	0	0	0	0
1	0	1	1	1
1	1	0	0	0
1	1	1	0	1

+4

$$Y_1 = \sum m(3, 5) \quad +2$$

$$Y_2 = \sum m(1, 3, 5, 7) \quad +2$$

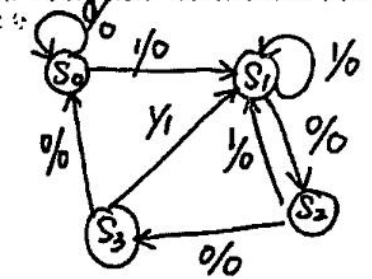


+2

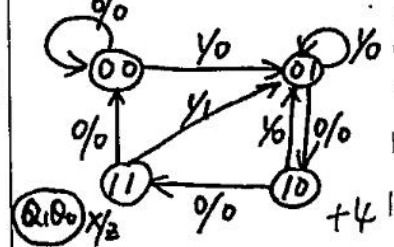
2. 用 D 触发器设计 1001 序列检测器。要求下列功能：检测输入序列 1001 序列，输出方程。画出时序图，(电路图不需要画)。(12 分)

- S₀ 没收到 "1"
- S₁ 收到 "1"
- S₂ 收到 "10"
- S₃ 收到 "100"

输入 X / 输出 Z



若 S₀ ~ S₃ 用 "00", "01", "10", "11" 表示 (也可用其他状态)



$$\begin{aligned} Q_1^{n+1} &= \bar{X} Q_1^n Q_0^n + \bar{X} Q_1^n \bar{Q}_0^n \\ Q_0^{n+1} &= X + Q_1^n \bar{Q}_0^n \end{aligned} \quad +2$$

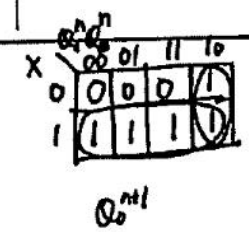
$$Z = X Q_1^n Q_0^n \quad +1$$

验证驱动方程

$$\begin{cases} D_1 = Q_1^{n+1} = \bar{X} Q_1^n Q_0^n + \bar{X} Q_1^n \bar{Q}_0^n \\ D_0 = Q_0^{n+1} = X + Q_1^n \bar{Q}_0^n \end{cases} \quad +2$$

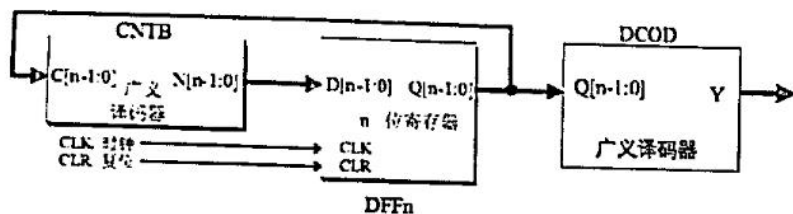
X	Q ₁ ⁿ	Q ₀ ⁿ	Q ₁ ⁿ⁺¹	Q ₀ ⁿ⁺¹	Z
0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	1	0
0	0	1	0	0	0
1	0	1	0	1	0
0	1	0	1	1	0
1	1	0	0	1	0
0	1	1	0	0	0
1	1	1	0	1	1

+3



3. (10 分) 下图是一个序列信号发生器结构模型。请设计一个在时钟作用下 Y 可以循环产生序列信号“100110”的序列信号发生器。要求:

- (1) 请在方框内补齐 CNTB 的对应程序, 要求能够实现自启动;
- (2) 完成 D 触发器构成的模块 DFFn 的电路图;
- (3) 给出模块 DCOD 的完整程序。



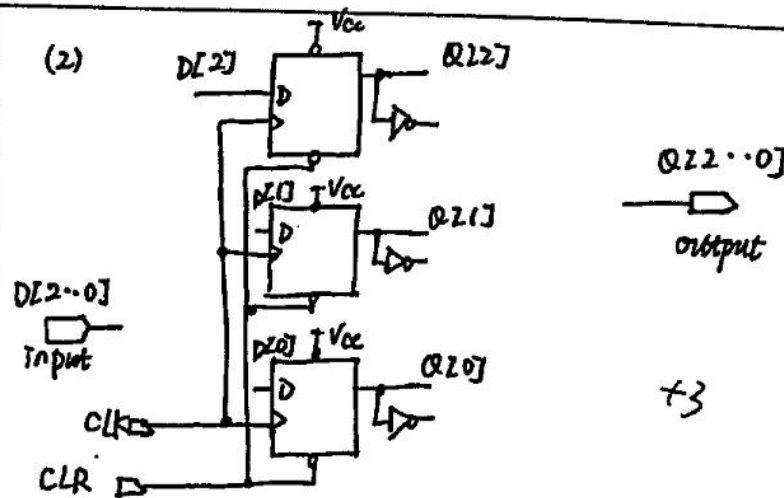
答: (1) 在方框内补齐 CNTB 的对应程序, 使其能够实现自启动:

```
module CNTB(C,N);
input [2:0] C;
output [2:0] N;
reg [2:0] N;
always @ (C,N)
case (C)
3'b000 : N <= 3'b001;
```

```
3'b001 : N <= 3'b010;
3'b010 : N <= 3'b011;
3'b011 : N <= 3'b100;
3'b100 : N <= 3'b101;
3'b101 : N <= 3'b000;
default : N <= 3'b000;
endcase
```

endmodule

(2)



(3) DCOD 程序

```
module DCOD(Q,Y);
input [2:0] Q;
output Y;
reg Y;
always @ (Q)
case (Q)
3'b000 : Y <= 1'b1;
3'b001 : Y <= 1'b0;
3'b010 : Y <= 1'b0;
3'b011 : Y <= 1'b1;
3'b100 : Y <= 1'b1;
3'b101 : Y <= 1'b0;
default : Y <= 1'b0;
endcase
endmodule
```